Test

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Test

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Épidémiologie et Introduction

L'épidémiologie, discipline fondamentale en santé publique, est essentielle à la compréhension de la distribution et des déterminants des maladies dans les populations humaines, y compris en dermatologie. Elle permet d'identifier les facteurs de risque, d'évaluer l'efficacité des interventions préventives et thérapeutiques, et d'orienter les politiques de santé publique. Ce chapitre introductif au Diplôme d'Études Spécialisées (DES) de Dermatologie vise à poser les bases conceptuelles de l'épidémiologie et à présenter des données épidémiologiques clés concernant des affections dermatologiques majeures.

I. Introduction aux principes épidémiologiques fondamentaux

A. Définitions statistiques fondamentales

La compréhension des concepts statistiques est primordiale pour interpréter correctement les études épidémiologiques.

- **Prévalence** : Représente le nombre total de cas d'une maladie dans une population à risque donnée, à un moment précis ou sur une période définie, le plus souvent exprimée en pourcentage. Elle reflète la charge globale de la maladie dans une population (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).
- **Incidence** : Mesure le nombre de nouveaux cas d'une maladie survenant dans une population à risque sur une période donnée, également exprimée en pourcentage. Elle indique la vitesse d'apparition de nouveaux cas.

* L'**incidence cumulative** est exprimée sur une période de temps donnée.

* Le **taux d'incidence** est l'incidence cumulative divisée par la durée de la période considérée (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

- **Précision (Fiabilité)** : Décrit la cohérence avec laquelle les résultats d'un test sont reproduits lors de mesures répétées (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).
- **Validité (Exactitude)** : Mesure à quel point le résultat d'un test se rapproche de la "vérité" ou de la valeur réelle (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

B. Principes épidémiologiques et tables 2x2

Les tables 2x2 sont un outil fondamental en épidémiologie pour analyser la relation entre une exposition et un résultat. Elles sont construites en identifiant :

- **L'exposition** : Caractéristiques de base de la population étudiée. Il peut s'agir d'une intervention (ex: administration d'un médicament), de l'évaluation d'un risque (ex: tabagisme), ou, dans les études sur la précision des tests diagnostiques, des résultats du test lui-même (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Le résultat (Outcome)** : Ce qui se produit pendant l'étude. Il peut s'agir d'une réponse à une intervention, du développement d'une maladie après exposition, ou, pour les études sur la précision des tests diagnostiques, de la présence ou de l'absence réelle de la maladie (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

Une table 2x2 typique est structurée comme suit (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020) :

| Exposition | Maladie présente | Maladie absente | Total |

| :--------- | :--------------: | :-------------: | :---: |

| Exposé | a | b | a+b |

| Non exposé | c | d | c+d |

| Total | a+c | b+d | a+b+c+d |

Où (a+b+c+d) représente toujours le nombre total de sujets de l'étude (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

C. Mesures de performance des tests diagnostiques

À partir de la table 2x2, plusieurs mesures peuvent être calculées pour évaluer la performance d'un test diagnostique :

• **Sensibilité** : Proportion de résultats positifs correctement identifiés (a / (a + c)). Une sensibilité élevée signifie qu'un test négatif rend la maladie très probablement absente, car il y a très peu de faux négatifs (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Spécificité** : Proportion de résultats négatifs correctement identifiés (d / (b + d)). Une spécificité élevée signifie qu'un test positif rend la maladie très probablement présente, car il y a très peu de faux positifs (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Valeur prédictive positive (VPP)** : Probabilité qu'une personne ayant un résultat de test positif soit réellement atteinte de la maladie (a / (a + b)). La VPP est plus susceptible d'être élevée pour les maladies à forte prévalence (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Valeur prédictive négative (VPN)** : Probabilité qu'une personne ayant un résultat de test négatif ne soit pas atteinte de la maladie (c / (c + d)). La VPN est plus susceptible d'être faible pour les maladies à forte prévalence (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

D. Hypothèse nulle et erreurs statistiques

Lors de la conduite d'une étude, l'**hypothèse nulle** (H0) est l'hypothèse de départ selon laquelle il n'y a pas de différence entre les groupes étudiés. Après des tests statistiques appropriés, l'hypothèse nulle peut être rejetée ou acceptée (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Erreur de type I (faux positif)** : Rejet incorrect d'une hypothèse nulle vraie. Le taux d'erreur de type I est appelé le niveau alpha (α), souvent fixé à 0,05 (soit un taux de

faux positifs de 5%). Si la p-value calculée à partir des données est inférieure ou égale au niveau alpha, le résultat est considéré comme statistiquement significatif et l'hypothèse nulle est rejetée (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Erreur de type II (faux négatif)** : Acceptation incorrecte d'une hypothèse nulle fausse. Le taux d'erreur de type II est appelé bêta (β), et est lié à la puissance du test (puissance = 1 - β). Une puissance de test plus élevée réduit la probabilité d'une erreur de type II, souvent obtenue en augmentant le nombre de sujets d'étude (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

II. Types d'études épidémiologiques et leurs limites

Les études épidémiologiques sont classées en différentes catégories selon leur conception, chacune ayant ses propres avantages et limites en termes de niveau de preuve.

A. Études descriptives

Ces études fournissent le niveau de preuve le plus bas pour une intervention, mais sont peu coûteuses et peuvent générer des observations sentinelles importantes (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Rapports de cas et séries de cas** : Décrivent des observations cliniques individuelles ou un petit groupe de cas. Ils sont utiles pour identifier de nouvelles maladies ou des effets indésirables rares (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Enquêtes transversales (Cross-sectional surveys)** : Fournissent des informations sur la charge de morbidité dans une communauté à un moment donné, utiles pour des actions de santé publique (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

B. Études analytiques

Ces études visent à examiner les relations entre les expositions et les résultats.

1. Études cas-témoins (Case-control studies)

Il s'agit d'études observationnelles rétrospectives où deux groupes existants, différant par des résultats déjà connus (ex: malades vs. sains), sont comparés pour rechercher des différences concernant une exposition suspectée (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Avantages** : Moins coûteuses et plus rapides que les études de cohorte ou les essais randomisés. Particulièrement utiles pour l'investigation de maladies rares, car elles permettent de recruter suffisamment de patients avec la maladie sans attendre longtemps (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

• **Mesure d'association** : Un *odds ratio* (OR) peut être calculé pour quantifier l'ampleur du risque ou de la protection conférée par l'exposition. Si l'intervalle de confiance est <1, l'exposition est protectrice ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

2. Études de cohorte (Cohort studies)

Ces études observationnelles identifient deux populations et les séparent en fonction de l'exposition à une variable d'intérêt (groupes exposés et non exposés), puis les comparent pour voir s'il existe une différence en termes de risque de développer un résultat d'intérêt (ex: maladie) (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

- **Prospectives** : Le statut d'exposition est identifié avant la manifestation de la maladie. Par exemple, suivre deux groupes de personnes appariées, l'un utilisant des cabines de bronzage (exposition) et l'autre non, pour observer les taux de cancer cutané (résultat) (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).
- **Rétrospectives** : Les données sur l'exposition sont obtenues à partir de dossiers médicaux, et les dossiers sont suivis pour observer les résultats. Par exemple, examiner les biopsies de nævi avec atypie cytologique sévère et rechercher l'incidence de nouveaux mélanomes sur 10 ans (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).
- **Mesure d'association** : Un *risque relatif* (RR) peut être calculé. Si l'intervalle de confiance est <1, l'exposition est protectrice ; s'il inclut 1, il n'y a pas d'effet discernable ; s'il est >1, il y a un risque accru (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

3. Essais contrôlés randomisés (ECR) (Randomized Controlled Trials)

Les ECR sont des études interventionnelles où les participants sont assignés aléatoirement à un groupe de traitement (recevant l'intervention étudiée) ou à un groupe témoin (ne recevant pas l'intervention). Les deux groupes sont ensuite comparés pour évaluer les différences de résultats (ex: contrôle de la maladie, taux de mortalité) (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

- **Standard de référence (Gold-standard)** : Les ECR sont considérés comme le plus haut niveau de preuve pour les essais cliniques, car la randomisation minimise les biais de sélection et les variables confusionnelles potentielles (Housholder, Alikhan-and-Hocker, 2020).

III. Épidémiologie des affections dermatologiques majeures

A. Mélanome cutané

Le mélanome est un cancer cutané dont l'épidémiologie est caractérisée par une incidence croissante et des facteurs de risque bien identifiés.

1. Incidence et mortalité

L'incidence du mélanome varie considérablement selon la latitude, l'exposition aux UV et les caractéristiques pigmentaires des populations. Elle est maximale chez les sujets à peau blanche en Australie, atteignant environ 40 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an chez l'homme, et minimale dans les pays asiatiques ou les populations à peau noire

(Dermatologie, 2022). L'incidence est en augmentation constante depuis plusieurs décennies à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022).

En France, le taux d'incidence est intermédiaire, avec environ 15 000 nouveaux cas par an (taux standardisé d'environ 10 cas pour 100 000 personnes-années selon les données de 2012). Le taux de mortalité standardisé était de 1,7 pour 100 000 chez l'homme et 1,0 chez la femme en 2017, représentant environ 1 700 décès annuels. Il est notable que la mortalité augmente moins que l'incidence, ce qui est attribué à un diagnostic plus précoce de lésions moins épaisses. L'âge médian de survenue est de 55 ans, et la maladie est exceptionnelle chez l'enfant prépubère (Dermatologie, 2022).

2. Facteurs environnementaux : rôle de l'exposition solaire

L'exposition solaire est le principal facteur environnemental impliqué dans la mélanogenèse.

- Le **mélanome superficiel extensif** est fortement lié aux expositions solaires intermittentes et intenses, ainsi qu'aux coups de soleil, particulièrement ceux survenus pendant l'enfance et l'âge adulte (Dermatologie, 2022).
- Le **mélanome de Dubreuilh** (lentigo malin) est associé à une exposition chronique et cumulative au soleil (Dermatologie, 2022).
- En revanche, les **mélanomes des paumes, des plantes et des muqueuses** ne montrent pas de lien établi avec les expositions solaires (Dermatologie, 2022).

3. Prédisposition génétique et familiale

Environ 10 % des mélanomes surviennent dans un contexte familial, défini par au moins deux personnes apparentées au premier degré atteintes dans une même famille (Dermatologie, 2022). Plusieurs gènes sont impliqués dans la prédisposition héréditaire, dont le principal est *CDKN2A*, un gène suppresseur de tumeur muté dans 10 à 30 % des formes familiales (Dermatologie, 2022).

D'autres facteurs génétiquement transmis augmentent le risque :

- La sensibilité de la peau au soleil (phototype clair, cheveux blonds/roux, éphélides). Le phénotype "roux" est lié aux variants du gène du récepteur de la mélanocortine 1 (*MC1R*) et est associé à un risque accru de mélanome (Dermatologie, 2022).
- Le nombre, la taille et l'aspect des nævus, notamment le "syndrome des nævus atypiques", caractérisé par un grand nombre de nævus (>50), souvent de grande taille (>6 mm), avec des aspects cliniques atypiques (bords irréguliers, polychromie, aspect en "œuf sur le plat") et pouvant siéger sur peau non exposée au soleil (cuir chevelu, fesses, seins chez la femme) (Dermatologie, 2022).

4. Marqueurs de risque et prévention

Les principaux marqueurs de risque de mélanome incluent les antécédents familiaux de mélanome, les antécédents personnels de mélanome (avec un risque de second mélanome de 5 à 8 %) et/ou de carcinome cutané (Dermatologie, 2022). Un phototype clair et un nombre élevé de nævus sont également des facteurs de risque majeurs

(Dermatologie, 2022). La plupart des mélanomes apparaissent *de novo* (Dermatologie, 2022).

Le diagnostic précoce, notamment par l'auto-surveillance et l'examen dermatologique régulier, est crucial pour l'amélioration du pronostic, permettant l'exérèse de tumeurs peu épaisses (prévention secondaire) (Dermatologie, 2022).

B. Carcinome basocellulaire (CBC)

Le carcinome basocellulaire est le cancer cutané le plus fréquent, mais son incidence est souvent sous-estimée dans les registres.

1. Incidence et variations géographiques

L'incidence du CBC présente une variabilité considérable dans la littérature, principalement influencée par la latitude, l'exposition solaire et le type de peau des populations (Thomson et al., 2020). Malgré leur fréquence, 30 à 50 % des CBC ne sont pas rapportés dans les registres des cancers en raison de leur volume élevé, de leur risque perçu comme faible et du fait qu'ils sont souvent traités sans biopsie confirmatoire (Thomson et al., 2020).

Au Royaume-Uni, grâce à une amélioration significative de la collecte des données depuis 2013, le taux d'incidence standardisé européen du CBC était de 285 pour 100 000 personnes par an entre 2013 et 2015, avec un taux maximal de 362 pour 100 000 dans le sud-ouest de l'Angleterre (Thomson et al., 2020).

L'incidence la plus élevée de CBC est observée en Australie, notamment au Queensland, avec des taux annuels de 1813 pour 100 000 hommes et 1269 pour 100 000 femmes entre 1997 et 2006. À l'inverse, certaines régions d'Afrique enregistrent les taux les plus bas, inférieurs à 1 pour 100 000 personnes par an. En Europe continentale, l'incidence varie fortement, allant de 164,7 pour 100 000 hommes par an aux Pays-Bas à 24,5 pour 100 000 femmes par an en Croatie. Aux États-Unis, la Californie présente un taux élevé de 1069 pour 100 000 hommes par an, avec des données démontrant clairement le rôle de la diminution de la latitude géographique sur l'augmentation de l'incidence du CBC (Thomson et al., 2020).

2. Tendances épidémiologiques et facteurs de risque

L'incidence du CBC est en augmentation constante à l'échelle mondiale. Une revue systématique a identifié une augmentation annuelle de 5,5 % en Europe, et une étude au Royaume-Uni a calculé une augmentation annuelle moyenne de 5 % pour les CBC et les carcinomes épidermoïdes entre 2013 et 2015. Aux États-Unis, l'incidence augmente d'environ 2 % par an. Bien que l'Australie ait connu une augmentation depuis 1985, l'incidence pourrait y atteindre un plateau (Thomson et al., 2020).

Une tendance notable est l'augmentation très importante de l'incidence du CBC chez les jeunes femmes en Europe et aux États-Unis, entraînant une inversion du ratio

homme:femme, avec désormais une prédominance féminine dans la population jeune. Cette tendance est attribuée à une utilisation plus fréquente des cabines de bronzage et à une plus grande propension des femmes à consulter un médecin (Thomson et al., 2020).

Les facteurs de risque du CBC incluent l'âge avancé, le sexe masculin (bien que cette tendance s'inverse chez les jeunes), la peau claire, une faible capacité à bronzer, une exposition intermittente intense aux UV pendant l'enfance et les signes de dommages actiniques (Thomson et al., 2020).

C. Épidémiologie des infections cutanéo-muqueuses

L'épidémiologie est également cruciale pour comprendre la dynamique des infections cutanéo-muqueuses, qu'elles soient virales, bactériennes ou fongiques.

1. Infection par le VIH

L'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) est un enjeu majeur de santé publique. La dermatologie joue un rôle important dans le dépistage, car certaines manifestations cutanéo-muqueuses peuvent faire proposer une sérologie VIH (Dermatologie, 2022). Les connaissances épidémiologiques sur le VIH incluent les données historiques, l'évolution épidémiologique, les modalités de transmission et les grands principes de prévention, tels que le "Treatment as Prevention" (TasP), la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la prophylaxie post-exposition (PEP), ainsi que la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) (Dermatologie, 2022). La connaissance des maladies associées au VIH (non opportunistes) est également un point clé (Dermatologie, 2022).

2. Infections à Papillomavirus Humains (HPV)

Les infections à HPV sont très fréquentes et peuvent se manifester par des condylomes. L'épidémiologie des HPV est caractérisée par une incubation très variable et une fréquence élevée du portage latent (Dermatologie, 2022).

La prévention est un axe majeur, notamment par la vaccination. La vaccination contre les HPV vise à lutter contre les dysplasies cervicales, anales et oropharyngées. Elle est recommandée pour les jeunes filles et jeunes garçons, idéalement avant toute contamination, dès l'âge de 11 ans et en rattrapage jusqu'à 19 ans. Des recommandations spécifiques existent pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à 26 ans et pour les patients immunodéprimés (Dermatologie, 2022).

3. Maladies infectieuses éruptives

L'épidémiologie est un élément de connaissance essentiel pour de nombreuses maladies infectieuses éruptives, telles que la rougeole, la rubéole, le mégalérythème épidémique, l'exanthème subit, la mononucléose infectieuse, la scarlatine, la maladie de Kawasaki et la varicelle (Dermatologie, 2022). Ces affections, souvent virales chez l'enfant, peuvent aussi être d'origine infectieuse (virale ou bactérienne) ou médicamenteuse chez l'adulte, incluant

les infections sexuellement transmissibles comme la syphilis et le VIH (Dermatologie, 2022). La connaissance de leur épidémiologie est fondamentale pour la prévention, le diagnostic et la prise en charge.

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique

La compréhension des mécanismes physiopathologiques et des bases génétiques des affections dermatologiques est fondamentale pour le dermatologue de niveau DES, permettant une approche diagnostique, pronostique et thérapeutique ciblée. Cette section abordera les aspects génétiques et physiopathologiques du mélanome cutané, en raison de son importance clinique et de l'évolution rapide des connaissances en oncogénétique, ainsi que des exemples de génodermatoses et d'autres entités pertinentes.

Physiopathologie et Génétique du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané est une néoplasie dont la pathogenèse est complexe, impliquant une interaction entre des facteurs génétiques prédisposants et des facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux ultraviolets. La caractérisation moléculaire des mélanomes a révolutionné la prise en charge de cette pathologie, en identifiant des altérations génétiques "actionnables" qui sont devenues des cibles thérapeutiques majeures.

Paysage Mutationnel et Sous-types de Mélanome

Le mélanome n'est pas une entité homogène, mais regroupe plusieurs sous-types associés à des paysages mutationnels distincts (Amaral et al., 2025). Cette hétérogénéité moléculaire sous-tend des différences dans le comportement biologique, la réponse aux traitements et le pronostic. La compréhension de ces profils mutationnels est essentielle pour une médecine de précision.

Mutations Actionnables et Implications Thérapeutiques

L'identification de mutations "actionnables" est cruciale pour guider les décisions thérapeutiques, en particulier chez les patients atteints de mélanome de stade avancé.

Mutations du gène BRAF

Les mutations du gène *BRAF* sont les altérations génétiques les plus fréquemment rencontrées dans le mélanome. Elles activent la voie de signalisation MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), qui joue un rôle central dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire.

Le dépistage de la mutation *BRAF V600* est considéré comme obligatoire chez les patients atteints de mélanome de stade III ou IV, qu'il soit résécable ou non résécable (Amaral et al., 2025). Il est également recommandé pour les patients atteints de mélanome de stade III pour lesquels une thérapie ciblée par inhibiteur de BRAF pourrait être envisagée (NCCN

Guidelines Version 1.2026). Pour les mélanomes de stade IIB-IIC à haut risque, le dépistage peut être envisagé, mais il n'est pas recommandé en routine pour les stades I ou IIA (Amaral et al., 2025).

La mutation *BRAF V600E* est la plus fréquente et a été la première cible thérapeutique validée. Des essais cliniques de phase 3 ont démontré que le vémurafénib, un inhibiteur de la kinase BRAF, améliorait significativement la survie globale et la survie sans progression chez les patients atteints de mélanome métastatique porteurs de la mutation *BRAF V600E*, comparativement à la dacarbazine (Chapman et al., 2011). D'autres mutations de *BRAF* existent et peuvent être testées de manière optionnelle (Amaral et al., 2025).

Mutations des gènes NRAS et c-KIT

En l'absence de mutations *BRAF*, des tests pour les mutations des gènes *NRAS* et *c-KIT* peuvent être proposés (Amaral et al., 2025). Les mutations de *NRAS* sont également fréquentes et activent la voie MAPK par un mécanisme distinct. Les mutations de *c-KIT* sont plus rares, mais sont particulièrement pertinentes dans certains sous-types de mélanomes, tels que les mélanomes acraux ou muqueux, où elles peuvent être des cibles pour des inhibiteurs de tyrosine kinase.

Altérations du gène NTRK

En l'absence de mutations des gènes *BRAF* ou *RAS*, la recherche d'altérations du gène *NTRK* est recommandée (Amaral et al., 2025). Ces fusions géniques sont des cibles pour des thérapies spécifiques, soulignant l'importance d'un profilage moléculaire exhaustif dans les cas où les mutations plus courantes sont absentes.

Hétérogénéité Tumorale et Évolution des Mutations

Un aspect crucial de la physiopathologie du mélanome est l'hétérogénéité intra- et inter-tumorale des mutations. Des études ont montré que le statut mutationnel peut évoluer au cours de la progression de la maladie. Ainsi, des récidives ou des métastases peuvent présenter des mutations qui n'étaient pas présentes dans la tumeur primitive (cutaneous melanoma, Source 1). Cette dynamique mutationnelle justifie la recommandation forte pour les pathologistes de tester et de re-tester les mutations, en particulier lors de la progression ou de l'apparition de nouvelles lésions, afin d'adapter au mieux la stratégie thérapeutique (cutaneous melanoma, Source 1).

Biomarqueurs Pronostiques et Prédictifs

Au-delà des mutations actionnables, d'autres biomarqueurs sont étudiés pour leur valeur pronostique et prédictive de réponse aux traitements.

Expression de PD-L1

L'expression de la protéine PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1) par immunohistochimie est recommandée pour tous les mélanomes de stade III et IV non résécables (Amaral et al., 2025). Ce biomarqueur est pertinent car l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a approuvé l'administration de nivolumab-relatlimab uniquement chez les patients dont l'expression de PD-L1 par les cellules tumorales est inférieure à 1% (Amaral et al., 2025).

Charge Mutationnelle Tumorale (TMB)

La charge mutationnelle tumorale (TMB), calculée par séquençage de l'exome entier ou par un large panel de gènes et exprimée en nombre de mutations par mégabase, peut être évaluée et enregistrée (Amaral et al., 2025). Cependant, son utilité clinique n'est pas encore établie en routine (Amaral et al., 2025).

Signatures Génomiques Pronostiques

Des signatures combinant différents panels de gènes et des caractéristiques clinico-pathologiques (par exemple, AMBLor, DecisionDx-Melanoma, Immunoprint, MelaGenix, SkylineDx) ont montré une valeur pronostique prometteuse dans le mélanome cutané primitif (Amaral et al., 2025). Néanmoins, les données actuelles ne soutiennent pas leur utilisation en pratique clinique courante. Des études prospectives sont en cours pour évaluer leur valeur prédictive et pronostique, ce qui fournira des informations précieuses sur leur utilité clinique future potentielle (Amaral et al., 2025).

Méthodes de Caractérisation Moléculaire

La précision du diagnostic moléculaire repose sur des techniques sophistiquées et une expertise rigoureuse.

Séquençage de Nouvelle Génération (NGS)

Le séquençage de nouvelle génération (NGS) peut être proposé pour l'analyse mutationnelle des mélanomes non résécables (Amaral et al., 2025). Cette technologie permet d'analyser simultanément un grand nombre de gènes ou l'intégralité de l'exome, offrant une vision complète du paysage mutationnel de la tumeur. Les analyses mutationnelles doivent être réalisées dans des instituts accrédités (certifiés) disposant de contrôles qualité rigoureux et d'une expertise bioinformatique appropriée (Amaral et al., 2025).

Techniques basées sur la PCR (qPCR, ddPCR)

Des techniques basées sur la réaction en chaîne par polymérase (PCR) sont utilisées pour la détection et la quantification des mutations. La PCR quantitative (qPCR) permet de

mesurer la présence de séquences spécifiques, comme l'expansion de cellules CAR-T (Majzner et al., 2022). La PCR digitale en gouttelettes (ddPCR) est une méthode de génotypage de nouvelle génération qui permet de détecter et de quantifier la mutation *BRAF V600E* dans les biopsies de mélanome avec une grande sensibilité (Lamy et al., 2015). Ces techniques impliquent des étapes de pré-amplification, l'utilisation de kits spécifiques (par exemple, Q5 Hot Start High-Fidelity Master Mix, QIAmp DNA Blood Mini Kit, DNeasy 96 Blood & Tissue Kit), et des contrôles positifs et négatifs pour assurer la fiabilité des résultats (Majzner et al., 2022). Les paramètres de qualité pour les courbes standard de qPCR incluent un $R^2 > 0,95$ et une efficacité de 70 à 110% (Majzner et al., 2022).

Immunohistochimie (IHC)

L'immunohistochimie est une méthode rapide et efficace pour le dépistage du statut *BRAF V600E* dans le mélanome métastatique (Long et al., 2015). Elle utilise des anticorps monoclonaux spécifiques pour détecter la protéine mutée, et sa performance a été comparée à d'autres méthodes dans diverses tumeurs (Routhier et al., 2013). L'IHC est également utilisée pour évaluer l'expression de PD-L1 (Amaral et al., 2025; Angelo et al., 2024).

Analyse de l'ADN Circulant Libre (ADNcl)

Le test de mutation *BRAF* à partir de l'ADN circulant libre (ADNcl) est une approche non invasive qui utilise le système de test de mutation réfractaire à l'amplification (ARMS) (Aung et al., 2014). La sensibilité et la précision de ces tests varient, et des essais améliorés sont en développement (cutaneous melanoma, Source 1).

Physiopathologie et Génétique d'Autres Affections Dermatologiques

Au-delà du mélanome, la génétique est au cœur de nombreuses autres pathologies dermatologiques, notamment les génodermatoses.

Génodermatoses Monogéniques

Les génodermatoses sont des maladies génétiques affectant la peau et ses annexes. Elles sont souvent dues à des mutations dans un seul gène (monogéniques) et présentent des modes de transmission variés.

Albinisme Oculocutané

L'albinisme oculocutané, y compris les types Rufous et OCA 3, est une affection autosomique récessive (AR) caractérisée par une hypopigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Le type OCA 3 est spécifiquement associé à des mutations du gène *TYPR1* (Tyrosinase-Related Protein 1), dont la fonction est de stabiliser la tyrosinase, une

enzyme clé de la mélanogenèse (Mann, Handbook of Dermatology).

Syndrome d'Omenn

Le syndrome d'Omenn est une forme sévère de déficit immunitaire combiné (SCID) caractérisée par une hypereosinophilie. Il est de transmission autosomique récessive et est causé par des mutations dans les gènes *RAG1*, *RAG2* ou *DCLRE1C* (Artemis). Les mutations de *RAG1* et *RAG2* peuvent également entraîner un SCID T-B-NK+ plus sévère, tandis que les mutations de *DCLRE1C* peuvent causer un SCID avec une sensibilité aux radiations ionisantes (Mann, Handbook of Dermatology).

Syndrome Oro-facio-digital 1 (Papillon–Leage)

Le syndrome Oro-facio-digital 1, également connu sous le nom de syndrome de Papillon–Leage, est une maladie liée à l'X dominante létale chez les hommes (XLD). Il est associé à des mutations du gène *CXORF5* (Chromosome X open reading frame 5). Les manifestations cliniques incluent une langue bifide, une fente palatine, un hypertélorisme, une brachydactylie et une clinodactylie. Il est intéressant de noter que le même gène est impliqué dans le syndrome de Joubert et la dyskinésie ciliaire primitive (Mann, Handbook of Dermatology).

Ostéogenèse Imparfaite

L'ostéogenèse imparfaite (OI), classée en types I à IV, est une maladie du tissu conjonctif caractérisée par une fragilité osseuse. Elle est principalement causée par des mutations dans les gènes *COL1A1* et *COL1A2*, qui codent pour les chaînes alpha 1 et alpha 2 du collagène de type I. La transmission peut être autosomique dominante (AD) ou autosomique récessive (AR). Ces gènes sont alléliques à ceux impliqués dans le syndrome d'Ehlers–Danlos de type 7 (Mann, Handbook of Dermatology).

Pachyonychie Congénitale (Types 1 et 2)

La pachyonychie congénitale est une génodermatose caractérisée par une hyperkératose des ongles.

Le type 1 (Jadassohn–Lewandowsky) est de transmission autosomique dominante et est dû à des mutations dans les gènes *KRT6A* (Kératine 6a) et *KRT16* (Kératine 16), qui codent pour des filaments intermédiaires. Les mutations de *KRT16* sont également associées à la kératodermie palmoplantaire non épidermolytique (Unna–Thost) (Mann, Handbook of Dermatology).

Le type 2 (Jackson–Lawler) est également autosomique dominant et implique des mutations dans les gènes *KRT6B* (Kératine 6b) et *KRT17* (Kératine 17), également des filaments intermédiaires. La version *KRT17* est allélique au SCM (Mann, Handbook of Dermatology).

Kératodermie Palmoplantaire Épidermolytique (Vörner)

La kératodermie palmoplantaire épidermolytique de Vörner est une affection autosomique dominante caractérisée par une hyperkératose des paumes et des plantes avec des signes d'épidermolyse. Elle est causée par des mutations dans le gène *KRT9* (Kératine 9), qui est exprimé dans la couche épineuse supérieure de l'épiderme (Mann, Handbook of Dermatology).

Carcinome à Cellules de Merkel et Polyomavirus (MCPyV)

Le carcinome à cellules de Merkel (CCM) est une tumeur cutanée rare et agressive, dont la physiopathologie est étroitement liée à l'infection par le polyomavirus des cellules de Merkel (MCPyV) dans une proportion significative des cas.

La caractérisation du statut MCPyV est importante. Des signatures mutationnelles spécifiques, notamment les signatures 1 et 7 décrites par Alexandrov et al. (2013), sont pertinentes pour prédire le statut MCPyV (Angelo et al., 2024). Des études ont montré que le nombre total de mutations, la charge mutationnelle tumorale (TMB) et ces signatures mutationnelles peuvent prédire le statut MCPyV avec une bonne précision, en utilisant des méthodes comme la PCR et l'immunohistochimie (IHC) (Angelo et al., 2024). Par exemple, l'AUC (Area Under the Curve) pour prédire le statut MCPyV par PCR était de 1 pour la TMB et les signatures 1 et 7 dans la cohorte de première ligne (1L), et de 0,77 pour la TMB dans la cohorte de deuxième ligne ou plus (2L+) (Angelo et al., 2024).

De plus, le statut MCPyV est associé à des caractéristiques immunologiques de la tumeur, telles que la densité des lymphocytes T CD8+ et le statut PD-L1 (Angelo et al., 2024). Une analyse de pathologie numérique de la densité des lymphocytes T CD8+ à la marge invasive a montré des différences significatives selon le statut MCPyV et la réponse au traitement (Angelo et al., 2024). Des profils de 73 signatures géniques peuvent différencier le statut MCPyV, avec un cluster présentant des profils discordants par rapport au reste du sous-groupe MCPyV+ (Angelo et al., 2024). Ces données soulignent l'importance de la caractérisation moléculaire et immunologique dans la compréhension et la prise en charge du CCM.

Présentation Clinique

Présentation Clinique

La présentation clinique en dermatologie est une étape fondamentale et souvent décisive dans l'établissement d'un diagnostic précis. Elle repose sur une anamnèse rigoureuse et un examen clinique exhaustif du tégument dans son intégralité (Dermatologie, 2022). La reconnaissance des lésions élémentaires, leur topographie, leur évolution, ainsi que les symptômes associés, permettent d'orienter la démarche diagnostique vers des entités nosologiques spécifiques.

I. Le Prurit : Une Sensation Cutanée Complexe

Le prurit est défini comme une sensation désagréable de la peau qui provoque le désir de se gratter (Dermatologie, 2022). Il constitue un motif de consultation extrêmement fréquent et peut se manifester sous diverses formes cliniques, allant du prurit localisé au prurit diffus, avec ou sans lésions cutanées spécifiques.

I.A. Caractéristiques Cliniques du Prurit

L'interrogatoire est primordial pour caractériser le prurit. Il doit préciser son caractère localisé ou diffus, sa sévérité, et son retentissement sur la qualité de vie du patient. Un prurit sévère peut entraîner une insomnie, des troubles du comportement, et une gêne significative dans le travail ou les activités de la vie quotidienne (Dermatologie, 2022).

À l'examen clinique, les lésions directement liées au prurit sont souvent des lésions secondaires au grattage. Parmi celles-ci, on observe fréquemment :

- **Le prurigo :** Caractérisé par des lésions papulo-vésiculeuses excoriées, résultant du grattage intense et répété (Dermatologie, 2022, Fig. 6.2).
- **La lichénification :** Une épaississement de la peau avec accentuation des plis cutanés, souvent observée dans les zones de grattage chronique, comme le pli des coudes (Dermatologie, 2022, Fig. 6.3).

*I.B. Le Prurit *Sine Materia**

Le prurit *sine materia*, ou prurit diffus sans lésions cutanées spécifiques, est une entité clinique où l'examen dermatologique ne révèle que des lésions provoquées par le grattage (prurigo inclus), sans dermatose primitive identifiable (Dermatologie, 2022). Dans ce contexte, la recherche d'une affection générale sous-jacente est impérative, car les prurits d'origine systémique sont plus rares que les prurits dermatologiques mais potentiellement plus graves (Dermatologie, 2022).

Les principales causes systémiques de prurit *sine materia* incluent (Dermatologie, 2022, Encadré 6.2) :

• **Cholestase :** Souvent associée à un prurit intense, en particulier nocturne.
• **Insuffisance rénale chronique/hémodialyse :** Le prurit urémique est une complication fréquente.
• **Hémopathies malignes :** Notamment la maladie de Hodgkin, qui est considérée comme la cause la plus grave de prurit *sine materia*, et la maladie de Vaquez (polyglobulie de Vaquez), souvent associée à un prurit aquagénique (Dermatologie, 2022).
• **Dysthyroïdies :** Hypothyroïdie ou hyperthyroïdie peuvent être en cause.
• **Infections chroniques :** Par le VIH, le VHB (virus de l'hépatite B), le VHC (virus de l'hépatite C).
• **Carences :** Notamment martiale (anémie ferriprive) et vitaminiques.
• **Parasitoses :** Ascaridiose, toxocarose, et d'autres nématodoses sous les tropiques (onchocercose, bilharziose, etc.).
• **Médicaments :** De nombreuses molécules peuvent induire un prurit.
• **Grossesse :** Le prurit gravidique est une entité spécifique.
• **Causes psychogènes :** Un diagnostic d'élimination.

En l'absence de cause évidente à l'interrogatoire et à l'examen clinique initial, des examens complémentaires d'orientation sont nécessaires en première intention (Dermatologie, 2022, Encadré 6.3) :

• Numération Formule Sanguine (NFS) et plaquettes.
• Gamma-Glutamyl Transférase (γ-GT) et phosphatases alcalines (pour la cholestase).
• Créatininémie (pour l'insuffisance rénale).
• Thyroid Stimulating Hormone (TSH) (pour les dysthyroïdies).
• Ferritine (pour la carence martiale).
• Électrophorèse des Protéines Plasmatiques (EPP).
• Sérologies VIH, VHB, VHC.
• Radiographie du thorax.

Il est important de noter que la biopsie cutanée n'est généralement pas indiquée dans le cadre d'un prurit *sine materia* sans cause évidente (Dermatologie, 2022).

I.C. Diagnostic Différentiel du Prurit

Le prurit doit être différencié d'autres sensations cutanées désagréables qui peuvent être confondues, telles que les dysesthésies, les paresthésies et la douleur (Dermatologie, 2022). Ces distinctions sont cruciales pour orienter la prise en charge.

II. Lésions Élémentaires et Syndromes Cliniques Spécifiques

L'examen dermatologique doit être systématique et complet, permettant d'identifier les lésions élémentaires et leur agencement, qui constituent la base du diagnostic

morphologique.

II.A. Acné

L'acné se présente cliniquement par une peau grasse, en particulier sur le front, évoluant sur plusieurs mois (Dermatologie, 2022). Les lésions élémentaires caractéristiques incluent des papules, des pustules, des microkystes et, dans les formes plus sévères, des nodules inflammatoires profonds et douloureux (Dermatologie, 2022). La prédominance de lésions papulo-pustuleuses ou microkystiques peut varier, orientant vers différents phénotypes d'acné (Dermatologie, 2022).

II.B. Mélanome

La détection précoce du mélanome est essentielle pour améliorer le pronostic (Dermatologie, 2022). L'examen clinique doit être minutieux et inclure l'intégralité du tégument (Dermatologie, 2022). Les médecins doivent être capables de repérer les lésions pigmentées suspectes et malignes d'aspect "classique" en utilisant les règles "vilain petit canard" et "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6mm, Évolution) (Dermatologie, 2022).

Cependant, le dépistage clinique peut être difficile dans certaines situations (Dermatologie, 2022) :

- **Mélanome localisé au milieu de nævus atypiques :** Où de nombreux nævus peuvent répondre aux critères "ABCD", rendant la distinction complexe.
- **Mélanome de l'appareil unguéal :** Se présentant sous la forme d'une bande pigmentée longitudinale, s'élargissant lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large.
- **Mélanome achromique :** Parfois nodulaire et ulcéré, simulant un botryomycome ou une verrue irritée, surtout en région plantaire.
- **Mélanome des muqueuses :** Se présentant souvent sous la forme d'une macule noire initiale.

Il est impératif de toujours envisager l'hypothèse d'un mélanome dans la démarche diagnostique devant toute lésion pigmentée (Dermatologie, 2022). Les principaux facteurs de risque cliniques incluent un antécédent personnel ou familial de mélanome, un phototype clair et un nombre élevé de nævus (Dermatologie, 2022).

II.C. Toxidermies et Éruptions Bulleuses/Vésiculeuses

Les toxidermies sont des réactions cutanées médicamenteuses dont la présentation clinique est très variée. Certaines formes graves peuvent mettre en jeu le pronostic vital.

II.C.1. Érythème Polymorphe Majeur (EPM) et Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)

L'érythème polymorphe est une maladie peu fréquente, prédominant chez l'enfant et l'adulte jeune (Dermatologie, 2022). Sa définition est clinique et repose sur :

- Des lésions éruptives en "cocardes" typiques ou "cibles" (trois zones concentriques avec un centre inconstamment vésiculo-bulleux).
- Une distribution acrale (coudes, genoux, mains, pieds, visage), souvent symétrique.
- Des lésions érosives muqueuses fréquentes, qui définissent l'érythème polymorphe majeur (absentes dans l'érythème polymorphe mineur).
- Des lésions souvent monomorphes.
- Des récidives fréquentes (Dermatologie, 2022).

L'érythème polymorphe survient le plus souvent (50-60 % des cas) secondairement à un herpès récurrent, en particulier labial, ou plus rarement à d'autres maladies infectieuses comme les pneumopathies à *Mycoplasma pneumoniae* (Dermatologie, 2022).

Le syndrome de Stevens-Johnson doit être distingué de l'érythème polymorphe majeur (Dermatologie, 2022). Une éruption fébrile diffuse, prédominant sur le tronc, peut évoquer une toxidermie (Dermatologie, 2022). Une toxidermie à type de photo-allergie aux quinolones se caractérise par une chronologie entre la prise médicamenteuse et les signes cutanés, le type de molécule en cause (quinolones photosensibilisantes) et un tableau clinique de photodermatose aiguë (Dermatologie, 2022).

II.C.2. Syndrome de Lyell (Nécrolyse Épidermique Toxique - NET)

Le syndrome de Lyell-NET est une urgence dermatologique grave. Il doit être distingué de plusieurs autres affections (Dermatologie, 2022) :

- **L'épidermolyse staphylococcique :** Touche le plus souvent les nourrissons, ne présente pas d'érosions muqueuses, et les décollements cutanés sont superficiels, souvent péri-orificiels et des grands plis. L'histologie montre des décollements sous-cornés, et le pronostic est bon sous antibiothérapie.
- **Une dermatose bulleuse auto-immune :** Caractérisée par l'absence de nécrose de l'épiderme et la présence de dépôts d'anticorps en immunofluorescence directe.
- **Des brûlures :** Qui se distinguent par l'absence de lésions muqueuses et une nécrose cutanée de profondeur variable.

II.D. Infections Cutanées et Muqueuses

Les infections cutanées et muqueuses présentent des tableaux cliniques variés, souvent spécifiques.

- **Impétigo :** Chez l'enfant, des lésions péribuccales qui ont tendance à s'étendre en quelques jours sont très évocatrices d'un impétigo (Dermatologie, 2022). Un impétigo généralisé peut également être une cause d'éruption fébrile diffuse (Dermatologie, 2022).

• **Herpès :** Des lésions génitales douloureuses, récidivantes (3ème épisode en 2 ans), apparaissant au surmenage, sont caractéristiques d'un herpès génital (Dermatologie, 2022). Des lésions palatines associées à des douleurs de la langue peuvent également être le signe d'un herpès buccal (Dermatologie, 2022).

• **Varicelle :** Une éruption fébrile évoluant en poussées successives, avec des lésions d'âges différents (certaines apparaissent, d'autres cicatrisent), est typique de la varicelle (Dermatologie, 2022).

• **Syphilis :** La syphilis peut se présenter sous diverses formes cliniques. Une éruption évoluant depuis quelques jours, avec la notion d'une plaie génitale cicatrisée, peut évoquer une syphilis secondaire (Dermatologie, 2022). Une lésion indolore du prépuce est caractéristique d'un chancre syphilitique primaire (Dermatologie, 2022). La syphilis secondaire peut également se manifester par des lésions érythémateuses squameuses, papuleuses, indolores, non prurigineuses, multiples et siégeant au front, au menton, au décolleté, aux cuisses, aux avant-bras, aux paumes et aux plantes où elles prennent une couleur cuivrée, associées à des micropolyadénopathies, un train fébrile et des céphalées, souvent précédées d'une angine quelques mois auparavant (Dermatologie, 2022).

• **Pédiculose :** Une pédiculose doit être systématiquement recherchée devant un prurit du scalp (Dermatologie, 2022).

II.E. Dermatoses Inflammatoires Chroniques

• **Psoriasis :** Des plaques érythémateuses, squameuses pour certaines, bien limitées, infiltrées, notamment dans la zone "du caleçon", qui persistent et s'étendent malgré un traitement par dermocorticoïdes, sont très évocatrices d'un psoriasis (Dermatologie, 2022).

• **Rosacée :** Une dermatose du visage caractérisée par des pustules, l'absence de vésicules et de prurit, et une aggravation malgré l'utilisation de corticoïdes, peut faire évoquer une rosacée, potentiellement induite par une corticothérapie locale prolongée (Dermatologie, 2022).

• **Dermatite atopique :** Les antécédents personnels ou familiaux d'atopie et une xérose chronique sont des arguments cliniques majeurs en faveur d'une dermatite atopique (Dermatologie, 2022).

• **Lupus érythémateux systémique :** Chez une femme jeune, une dermatose induite par l'exposition au soleil, avec un aspect et une topographie des lésions pouvant faire évoquer un vespertilio (érythème en ailes de papillon sur le visage), doit faire suspecter un lupus érythémateux systémique (Dermatologie, 2022).

• **Sarcoïdose cutanée :** Se manifeste par des nodules, souvent de coloration bleu violacé, et présentant un aspect lupoïde à la vitropression, signe clinique en faveur d'un infiltrat granulomateux (Dermatologie, 2022).

II.F. Autres Lésions Cutanées

• **Carcinome basocellulaire/épidermoïde :** Une lésion de la tempe apparue depuis un an et augmentant progressivement de volume chez une personne âgée doit faire

évoquer un carcinome basocellulaire ou épidermoïde (Dermatologie, 2022).

• **Kératose actinique/séborrhéique :** Ces lésions sont des diagnostics différentiels courants de lésions cutanées pigmentées ou non, en particulier chez les sujets âgés (Dermatologie, 2022).

En conclusion, la présentation clinique en dermatologie est un processus complexe qui exige une observation méticuleuse, une anamnèse détaillée et une connaissance approfondie des multiples manifestations des maladies cutanées. La capacité à identifier les lésions élémentaires, à les contextualiser et à les différencier est la pierre angulaire de la pratique dermatologique.

Diagnostic

Diagnostic du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané (MC) représente la forme la plus redoutable de tumeur cutanée, étant responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané (Garbe et al., 2025). Une approche diagnostique rigoureuse et multidisciplinaire est donc impérative pour optimiser la prise en charge des patients. Le diagnostic du mélanome repose sur une évaluation clinique approfondie, systématiquement complétée par la dermoscopie, et doit toujours être confirmé par un examen histopathologique (Garbe et al., 2025). Cette section détaillera les différentes étapes et outils diagnostiques, depuis l'examen initial jusqu'aux investigations complémentaires.

I. Examen Clinique Initial

L'examen clinique constitue la première étape fondamentale dans la détection du mélanome cutané. Il s'agit d'une évaluation visuelle minutieuse de l'ensemble du tégument, incluant les zones photo-exposées et non exposées, les muqueuses et les phanères. L'objectif principal est d'identifier les lésions suspectes de mélanome et de les distinguer des lésions bénignes.

Les critères cliniques classiques, tels que la règle "ABCDE" (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6 mm, Évolution), demeurent des outils mnémotechniques utiles pour le dépistage initial, bien que leur sensibilité et spécificité puissent varier, notamment pour les mélanomes débutants ou atypiques. Un signe clinique particulièrement pertinent est le "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign), qui repose sur l'identification d'une lésion pigmentée qui diffère des autres lésions pigmentées présentes chez le même individu (Grob & Bonerandi, 1998, cité par Garbe et al., 2025). Ce signe est basé sur le principe que les nævi d'un même individu partagent généralement des caractéristiques morphologiques similaires, et toute lésion déviant de ce "modèle" doit être considérée avec suspicion.

L'anamnèse est également cruciale, recherchant des antécédents personnels ou familiaux de mélanome, une exposition solaire intense ou des coups de soleil sévères, la présence de nombreux nævi atypiques, ou des facteurs de risque génétiques. La localisation de la lésion est importante, car certaines zones (par exemple, les extrémités acrales, le visage) peuvent présenter des défis diagnostiques spécifiques.

Il est fortement recommandé de réaliser une documentation photographique clinique de la tumeur primaire avant toute excision (Garbe et al., 2025). Cette documentation permet de conserver une trace de l'aspect initial de la lésion, ce qui peut être utile pour la comparaison ultérieure en cas de récidive ou pour l'enseignement. En cas de forte suspicion clinique de mélanome et si la dermoscopie n'est pas immédiatement disponible, l'excision de la lésion ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025). Cette approche

pragmatique vise à éviter tout délai dans la prise en charge d'une lésion potentiellement maligne.

II. Dermoscopie

La dermoscopie, également connue sous les noms de microscopie de surface cutanée, dermatoscopie ou épiluminescence, est une technique non invasive qui a révolutionné le diagnostic des lésions pigmentées et non pigmentées de la peau (Jain, 2025). Elle permet une visualisation *in vivo* des structures épidermiques et dermo-épidermiques non visibles à l'œil nu, améliorant significativement la précision diagnostique du mélanome (Garbe et al., 2025; Kittler et al., 2002, cité par Garbe et al., 2025).

II.1. Principes Généraux et Applications

La dermoscopie utilise une source lumineuse et un système optique grossissant (généralement x10 à x20) pour observer la peau. L'application d'un liquide d'interface (gel, huile, alcool) ou l'utilisation de lumière polarisée permet de rendre la couche cornée translucide, éliminant ainsi la réflexion de surface et permettant la visualisation des structures sous-jacentes (Jain, 2025). Bien qu'initialement utilisée pour les lésions pigmentées, la dermoscopie est également utile pour le diagnostic des cancers cutanés non mélanomateux, des lésions bénignes, de certaines éruptions cutanées et d'infections cutanées spécifiques telles que les verrues, le *Molluscum contagiosum* et la gale (Jain, 2025).

II.2. Techniques de Dermoscopie : Polarisée vs. Non-Polarisée

Deux modes principaux de dermoscopie sont utilisés : la dermoscopie non-polarisée (NPD) et la dermoscopie polarisée (PD). La principale différence réside dans la profondeur des structures visualisées (Jain, 2025).

- **Dermoscopie Non-Polarisée (NPD)** : Nécessite un contact direct avec la peau et l'application d'un liquide d'interface (un gel est préférable à l'alcool pour minimiser la distorsion due à la pression) (Mann, Handbook of Dermatology). La NPD est plus efficace pour visualiser les structures des couches cutanées superficielles, de l'épiderme superficiel à la jonction dermo-épidermique (Jain, 2025). Elle est particulièrement indiquée pour l'observation de kystes milia-like, d'ouvertures comédoniennes, de zones de régression (peppering), de zones bleu-blanc et de couleurs plus claires (Mann, Handbook of Dermatology).
- **Dermoscopie Polarisée (PD)** : Permet une meilleure évaluation des couches cutanées plus profondes (Jain, 2025). La PD est supérieure pour la visualisation des vaisseaux, des zones rouges et des stries blanc-brillant/fibrose (Mann, Handbook of Dermatology). Elle peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, ainsi que des carcinomes basocellulaires, en

mettant en évidence les vaisseaux sanguins, l'érythème vasculaire et/ou les lignes blanc-brillant (Jain, 2025).

II.3. Caractéristiques Dermoscopiques des Lésions Mélanocytaires

Le diagnostic dermoscopique du mélanome repose sur la reconnaissance de motifs et de structures spécifiques. Pour les lésions pigmentées, la première étape consiste à déterminer si la lésion est de nature mélanocytaire ou non-mélanocytaire (Mann, Handbook of Dermatology). Les caractéristiques dermoscopiques typiques des lésions mélanocytaires incluent un réseau pigmentaire, des points et des globules, des stries, des motifs parallèles (spécifiques aux peaux acrales), et un pigment bleu-gris (Mann, Handbook of Dermatology; Jain, 2025). L'absence de caractéristiques spécifiques peut également être un indice (Mann, Handbook of Dermatology).

La couleur du pigment en dermoscopie est corrélée à la profondeur de la mélanine dans la peau (Jain, 2025; Mann, Handbook of Dermatology) :

- **Noir** : Mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur.
- **Brun** : Mélanine à la jonction dermo-épidermique (JDE).
- **Gris ou Bleu** : Mélanine dans le derme papillaire (gris-bleu) ou le derme réticulaire (bleu) (Mann, Handbook of Dermatology).

Pour les mélanomes, des motifs spécifiques sont recherchés, tels que l'asymétrie des couleurs et des structures, un motif multicomposant, des globules atypiques et un réseau pigmentaire irrégulier (Garbe et al., 2025). Le mélanome nodulaire peut présenter une asymétrie des couleurs et des structures, une coloration bleuâtre et rosâtre avec des globules et des vaisseaux polymorphes, ainsi que des lignes blanches (Garbe et al., 2025). Le mélanome de Dubreuilh (lentigo maligna melanoma) sur le visage peut montrer un pseudo-réseau brun avec une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires (Garbe et al., 2025).

II.4. Caractéristiques Dermoscopiques des Lésions Non-Mélanocytaires (Diagnostic Différentiel)

La dermoscopie est également essentielle pour distinguer le mélanome d'autres lésions cutanées, qu'elles soient bénignes ou malignes non mélanocytaires.

- **Kératose Séborrhéique (KS)** : Caractérisée par des kystes milia-like, des ouvertures comédoniennes, des structures papillaires exophytiques, des "doigts adipeux" (fat fingers) et une surface cérébriforme (Mann, Handbook of Dermatology; Jain, 2025).
- **Carcinome Basocellulaire (CBC)** : Présente généralement une absence de réseau pigmentaire, des aires en "feuille d'érable" (leaf-like areas), des vaisseaux arborisants, des nids/globules ovoïdes bleu-gris, des aires blanc-brillant rosées et des "spoke wheels" (structures en roue à rayons) (Mann, Handbook of Dermatology; Jain, 2025).

• **Lésions Vasculaires** : Se manifestent par des lacunes rouge-bleu/noir et des zones homogènes (Mann, Handbook of Dermatology).

• **Dermatofibrome** : Souvent caractérisé par une zone centrale blanche en étoile entourée d'un délicat réseau pigmentaire périphérique (Mann, Handbook of Dermatology).

• **Kératose Actinique Pigmentée** : Possède également des caractéristiques dermoscopiques distinctives (Jain, 2025).

II.5. Vaisseaux Dermoscopiques

L'analyse de la vascularisation est un élément clé du diagnostic dermoscopique, en particulier pour les lésions amélanotiques ou hypomélanotiques. Différents types de vaisseaux sont associés à des diagnostics spécifiques (Mann, Handbook of Dermatology; Jain, 2025) :

• **Vaisseaux en virgule (Comma-like vessels)** : Lésions mélanocytaires bénignes.

• **Vaisseaux arborisants** : Carcinome basocellulaire.

• **Vaisseaux en épingle à cheveux (Hairpin vessels)** : Kératose séborrhéique, mélanome (si irréguliers), kératoacanthome, carcinome épidermoïde.

• **Vaisseaux ponctués/irréguliers (Dotted/Irregular vessels)** : Mélanome.

• **Vaisseaux polymorphes** : Mélanome.

• **Vaisseaux en tire-bouchon (Corkscrew vessels)** : Métastases de mélanome amélanotique.

• **Vaisseaux en couronne/guirlande (Corona/Wreath/Crown vessels)** : Entourent l'hyperplasie sébacée (souvent avec une structure globulaire jaune centrale).

• **Vaisseaux glomérulaires** : Carcinome épidermoïde, carcinome épidermoïde *in situ*.

• **Vaisseaux en points (Point vessels)** : Néoplasmes mélanocytaires, néoplasmes épithéliaux superficiels (kératose actinique, carcinome épidermoïde *in situ*).

La **diascopie**, qui consiste à appliquer une pression directe sur la lésion avec le dermatoscope, est utile pour différencier l'hyperémie (vaisseaux sanguins dilatés dans le derme) d'une véritable extravasation sanguine (par exemple, talon noir, hémorragie sous-unguéale, dermatose purpurique pigmentée, vascularite) (Jain, 2025). Elle est également utile pour les affections granulomateuses comme la sarcoïdose, où une couleur "gelée de pomme" caractéristique est observée sous pression (Jain, 2025). Le "talon noir" est une hémorragie intracornéenne sur un site acral, le pied étant le site le plus fréquent (Alikhan et Hocker, 2023).

II.6. Corrélats Histopathologiques des Caractéristiques Dermoscopiques

Comprendre les corrélats histopathologiques des structures dermoscopiques est essentiel pour une interprétation précise (Mann, Handbook of Dermatology) :

• **Réseau pigmentaire** : Les lignes correspondent aux crêtes épidermiques (rete ridges), et les espaces aux plaques suprapapillaires. Sur le visage, où les crêtes

épidermiques sont minimales, un "pseudo-réseau pigmentaire" peut être observé, où les structures annexielles (follicules pileux, glandes) apparaissent comme des "trous" (Mann, Handbook of Dermatology).

• **Points et globules** : Correspondent à des nids de cellules mélanocytaires à différentes profondeurs.

• **Voile bleu-blanc (Blue-white veil)** : La composante blanche est due à l'hyperkératose orthokératosique, tandis que la composante bleue est due à la mélanine dermique (Mann, Handbook of Dermatology).

II.7. Dermoscopie Digitale Séquentielle (DDS) et Photographie Corps Entier (PCE)

Chez les patients à haut risque de développer un mélanome (par exemple, ceux ayant de nombreux nævi, des antécédents personnels ou familiaux de mélanome), la dermoscopie digitale séquentielle (SDD) et la photographie corps entier (TBP) sont des outils précieux pour améliorer la détection des mélanomes à un stade précoce (Garbe et al., 2025). La SDD permet de surveiller l'évolution des lésions mélanocytaires au fil du temps en comparant des images dermoscopiques prises à différents moments, identifiant ainsi des changements subtils qui pourraient indiquer une malignité (Salerni et al., 2013, cité par Garbe et al., 2025). La TBP fournit une carte photographique complète de la surface cutanée du patient, facilitant la détection de nouvelles lésions ou de changements dans les lésions existantes (Ji-Xu et al., 2021, cité par Garbe et al., 2025).

III. Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)

La microscopie confocale par réflectance (MCR) est une technique d'imagerie non invasive *in vivo* qui permet une visualisation des structures cutanées au niveau cellulaire, avec une résolution quasi histologique, sans nécessiter de biopsie (Garbe et al., 2025). Si disponible, la MCR peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, notamment pour les lésions difficiles à évaluer par dermoscopie seule, ou pour réduire le nombre d'excisions inutiles de lésions bénignes (Pellacani et al., 2013, cité par Garbe et al., 2025). Elle est particulièrement utile pour le diagnostic des mélanomes *in situ*, des lentigos malins, et pour le suivi des lésions atypiques. La MCR permet d'observer des critères morphologiques cellulaires et architecturaux spécifiques, tels que la présence de cellules atypiques à la jonction dermo-épidermique, l'altération de l'architecture des crêtes épidermiques et la présence de cellules dendritiques mélanocytaires atypiques.

IV. Examen Histopathologique

L'examen histopathologique est la pierre angulaire du diagnostic définitif du mélanome cutané. Toute lésion suspecte de mélanome, cliniquement ou dermoscopiquement, doit impérativement être excisée et soumise à un examen histopathologique (Garbe et al.,

2025).

IV.1. Principes de l'Excision et de l'Analyse

L'excision doit être réalisée de manière à permettre une évaluation histopathologique complète de la lésion. Idéalement, une excision-biopsie complète de la lésion avec une marge étroite (1-2 mm) est recommandée. Cela permet une évaluation précise de tous les paramètres histopathologiques essentiels, notamment l'épaisseur de Breslow, le niveau de Clark, la présence d'ulcération, l'indice mitotique, l'invasion lymphovasculaire et la régression. Ces paramètres sont cruciaux pour la stadification et la planification du traitement ultérieur.

IV.2. Classification AJCC

Le mélanome est classifié selon la 8ème version de la classification de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC) (Garbe et al., 2025). Cette classification, basée sur les caractéristiques histopathologiques de la tumeur primaire (épaisseur de Breslow, ulcération, indice mitotique), l'atteinte ganglionnaire et la présence de métastases à distance, est essentielle pour déterminer le stade de la maladie et guider les décisions thérapeutiques et de surveillance.

IV.3. Diagnostic Différentiel Histopathologique : Nævus de Spitz vs. Mélanome

Le diagnostic différentiel histopathologique entre un nævus de Spitz et un mélanome, en particulier chez l'enfant et l'adolescent, peut être extrêmement difficile et représente un défi majeur pour les dermatopathologistes. Des caractéristiques histopathologiques clés permettent d'orienter le diagnostic (Alikhan et Hocker, 2023) :

- **Nævus de Spitz** :

* **Symétrie et circonscrit** : La lésion est généralement symétrique et bien délimitée.

* **Nids et cellules fusiformes/épithélioïdes** : Les mélanocytes sont souvent fusiformes et/ou épithélioïdes, avec un cytoplasme amphophile ou rose élargi.

* **Maturation en profondeur** : Les cellules mélanocytaires deviennent plus petites et moins atypiques à mesure qu'elles s'enfoncent dans le derme.

* **Corps de Kamino** : Présence de corps éosinophiles, PAS-positifs, à la jonction dermo-épidermique.

* **Hyperplasie épidermique** : L'épiderme sus-jacent est souvent hyperplasique.

* **Fentes autour des nids jonctionnels** : Des fentes peuvent être observées autour des nids de cellules à la jonction.

* **Dispersion pagétoïde centrale acceptable** : Une dispersion pagétoïde des mélanocytes dans l'épiderme est acceptable si elle est limitée à la partie centrale de la lésion.

• **Mélanome** :

* **Asymétrie et mal circonscrit** : La lésion est souvent asymétrique et ses bords sont mal définis.

* **Cellules jonctionnelles isolées** : Tendance à s'étendre sous forme de cellules jonctionnelles isolées plutôt qu'en nids.

* **Consommation/amincissement épidermique** : L'épiderme sus-jacent peut être aminci ou consommé.

* **Dispersion pagétoïde diffuse** : La dispersion pagétoïde des mélanocytes est souvent diffuse à travers toute la lésion.

* **Augmentation de l'indice mitotique** : Un nombre élevé de mitoses, en particulier des mitoses atypiques, est un signe de malignité.

* **Absence de maturation en profondeur** : Les cellules mélanocytaires conservent leur atypie et leur taille en profondeur.

Dans les cas difficiles de nævus de Spitz atypiques ou de tumeurs spitzoides, où les caractéristiques histopathologiques ne sont pas clairement bénignes ou malignes, des techniques complémentaires comme l'hybridation *in situ* en fluorescence (FISH) ou l'hybridation génomique comparative sur puce (array CGH) peuvent être utiles pour identifier des anomalies chromosomiques associées à un comportement plus agressif (Alikhan et Hocker, 2023).

V. Bilan d'Extension et Imagerie

Le bilan d'extension et les examens d'imagerie sont réalisés en fonction du stade clinique et histopathologique du mélanome, conformément aux recommandations des lignes directrices (Garbe et al., 2025). L'objectif est de détecter une éventuelle dissémination de la maladie, notamment l'atteinte ganglionnaire ou métastatique à distance.

V.1. Mélanomes Mince (jusqu'à une épaisseur tumorale de 0,8 mm)

Pour les mélanomes minces, c'est-à-dire ceux dont l'épaisseur tumorale est inférieure ou égale à 0,8 mm, aucun examen d'imagerie diagnostique supplémentaire n'est généralement requis après l'excision de la lésion primaire (Garbe et al., 2025). Le risque de dissémination est considéré comme faible à ce stade.

V.2. Mélanomes de Stade IB

À partir du stade IB, une échographie des aires ganglionnaires régionales est recommandée (Garbe et al., 2025). Cette exploration permet de rechercher une adénopathie suspecte qui pourrait indiquer une dissémination locorégionale. Cependant, à ce stade, aucun autre examen d'imagerie à distance n'est systématiquement recommandé (Garbe et al., 2025). La décision de réaliser une biopsie du ganglion sentinelle (BGS) est souvent discutée pour les mélanomes de stade IB (en fonction de l'épaisseur de Breslow et de la présence d'ulcération), mais cette procédure est considérée comme un acte diagnostique et de stadification chirurgicale plutôt qu'une modalité d'imagerie.

V.3. Mélanomes de Stade IIB/C et plus

Pour les mélanomes de stade IIB/C et les stades plus avancés, le risque de métastases à distance est significativement plus élevé. Par conséquent, des examens d'imagerie corporelle complète sont recommandés

Traitement

Traitement

La prise en charge thérapeutique en dermatologie est complexe et doit être individualisée en fonction de la pathologie, de sa sévérité, de l'étendue des lésions, des comorbidités du patient, de ses préférences et des contre-indications potentielles. Ce chapitre détaille les principales stratégies thérapeutiques systémiques et topiques, en s'appuyant sur les données de la littérature scientifique de haut niveau de preuve.

I. Traitements des affections inflammatoires chroniques

I.1. Psoriasis

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique dont le traitement vise à contrôler l'inflammation, à réduire la prolifération kératinocytaire et à améliorer la qualité de vie des patients. L'arsenal thérapeutique s'est considérablement enrichi ces dernières décennies, allant des traitements topiques aux biothérapies ciblées.

I.1.1. Traitements topiques

Les traitements topiques constituent la première ligne pour les formes légères à modérées de psoriasis, ou en association avec des traitements systémiques pour les formes plus sévères.

Corticostéroïdes topiques — Psoriasis localisé

> Essai : Williams et al., 2000 — British Medical Journal (revue systématique)

> Design : Revue systématique de 100+ essais randomisés, N>10000, patients atteints de dermatite atopique ou psoriasis.

> Résultat : Amélioration significative des symptômes (prurit, érythème,

Surveillance et Suivi

La surveillance des patients atteints de pemphigoïde bulleuse (PB) constitue un pilier fondamental de la prise en charge, compte tenu de la chronicité inhérente à cette dermatose bulleuse auto-immune et de la complexité des stratégies thérapeutiques requises (Joly et al., 2020). Cette surveillance doit être scrupuleusement individualisée, intégrant des paramètres essentiels tels que l'âge du patient, la présence de comorbidités significatives, la sévérité initiale et évolutive de la maladie, ainsi que la réponse clinique et biologique aux traitements instaurés (Joly et al., 2020). L'objectif principal de ce suivi rigoureux est triple : il vise à permettre la détection précoce de toute poussée évolutive de la maladie, à évaluer de manière continue l'efficacité des traitements mis en œuvre tout en surveillant leur tolérance, et enfin, à prévenir ou à gérer de manière proactive les complications potentielles, qu'elles soient liées à la maladie elle-même ou aux effets indésirables des thérapeutiques (Murrell et al., 2018).

Fréquence et Modalités des Consultations de Suivi

La fréquence des consultations de suivi est modulée en fonction de l'activité de la maladie et de la stabilité clinique du patient. Initialement, durant la phase d'induction et jusqu'à l'obtention d'un contrôle satisfaisant de la maladie, les visites sont généralement plus rapprochées, typiquement toutes les 2 à 4 semaines (Kneisel et Hertl, 2011). Une fois la maladie contrôlée et stabilisée, la fréquence des consultations peut être progressivement espacée. Cette phase de consolidation permet d'allonger les intervalles à tous les 2 à 3 mois, puis à tous les 6 mois. Pour les patients en rémission stable, qu'ils soient sous traitement d'entretien à doses minimales ou après un arrêt complet du traitement, un suivi annuel peut être envisagé, bien qu'une vigilance accrue reste de mise (Schmidt et Zillikens, 2013).

Chaque consultation de suivi doit impérativement inclure un examen clinique dermatologique et muqueux exhaustif. Cet examen vise à évaluer l'activité de la maladie par la quantification et la localisation des lésions (bulles intactes, érosions, croûtes), la détection de l'apparition de nouvelles bulles ou de signes d'extension, ainsi que l'évaluation de la cicatrisation des lésions antérieures. Parallèlement, une recherche systématique des effets secondaires potentiels des traitements est menée (Vaillant et al., 2015). Au-delà de l'évaluation clinique objective, l'impact de la maladie sur la qualité de vie du patient est une composante essentielle de la surveillance. Des outils validés, tels que le Dermatology Life Quality Index (DLQI) ou le Pemphigus Bullous Index (PBI) spécifiquement adapté aux dermatoses bulleuses, doivent être régulièrement utilisés pour quantifier cette altération et orienter la prise en charge globale (Joly et al., 2017).

Surveillance Biologique et Immunologique

Le suivi biologique est une composante indispensable de la surveillance, particulièrement chez les patients recevant un traitement systémique. Il comprend des analyses de routine telles que la numération formule sanguine (NFS) pour détecter d'éventuelles cytopénies, l'évaluation de la fonction rénale (créatininémie, clairance) et hépatique (transaminases, bilirubine) pour surveiller la toxicité médicamenteuse, ainsi que la glycémie et les électrolytes, notamment en cas de corticothérapie prolongée ou de traitement par certains immunosuppresseurs (Feliciani et al., 2017).

En complément de ces analyses générales, le dosage des auto-anticorps spécifiques de la pemphigoïde bulleuse, notamment les anti-BP180 et anti-BP230 par technique ELISA, est un outil précieux. Ces dosages peuvent être utiles pour évaluer l'activité de la maladie et la réponse au traitement, bien qu'il soit important de noter que la corrélation entre les titres d'anticorps et l'activité clinique n'est pas toujours parfaitement linéaire (Amber et al., 2018). Néanmoins, une élévation significative des titres d'anticorps peut parfois précéder une poussée clinique, offrant ainsi une fenêtre d'opportunité pour une intervention thérapeutique préemptive et potentiellement moduler le cours de la maladie (Di Zenzo et al., 2012).

Surveillance des Effets Indésirables des Traitements

La surveillance des effets indésirables des traitements est une priorité absolue dans la prise en charge des patients atteints de PB, étant donné la nature souvent lourde des thérapeutiques utilisées. Pour les corticoïdes systémiques, qui constituent la pierre angulaire du traitement initial, la surveillance doit activement rechercher des complications telles que l'ostéoporose (nécessitant une densitométrie osseuse régulière), l'hypertension artérielle, le diabète sucré, la cataracte et le glaucome (Pascoe et al., 2019).

En ce qui concerne les immunosuppresseurs, tels que l'azathioprine ou le mycophénolate mofétil, une surveillance hématologique étroite est essentielle pour détecter une leucopénie ou une thrombopénie, ainsi qu'une surveillance hépatique régulière. Le risque infectieux, accru sous ces traitements, doit également être constamment évalué (Kridin et al., 2020). Pour les patients traités par rituximab, une attention particulière doit être portée à la surveillance des infections, notamment virales comme la réactivation de l'hépatite B, aux réactions liées à la perfusion, et à l'apparition d'une hypogammaglobulinémie (Murrell et al., 2020). De manière générale, la détection précoce des infections est une priorité chez tous les patients sous immunosuppresseurs, et une éducation approfondie du patient sur les signes d'alerte est indispensable (Schmidt et Zillikens, 2013).

Gestion des Comorbidités et Approche Multidisciplinaire

La gestion des comorbidités est une composante intégrale et souvent complexe de la surveillance des patients atteints de pemphigoïde bulleuse. Il est bien établi que ces patients présentent fréquemment des comorbidités neurologiques, telles que la maladie de

Parkinson, la démence ou les accidents vasculaires cérébrabraux, ainsi que des troubles psychiatriques, qui peuvent significativement influencer la prise en charge thérapeutique et le pronostic global (Taghipour et al., 2020). Une collaboration multidisciplinaire est donc souvent nécessaire pour optimiser la prise en charge globale du patient. Des consultations avec des neurologues, des gériatres ou des psychiatres peuvent être indiquées pour adresser ces comorbidités de manière spécifique et intégrée (Kridin et al., 2021).

Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) et de son entourage est un élément fondamental pour garantir l'observance optimale du traitement, permettre la reconnaissance précoce des signes de poussée ou de complications, et favoriser l'autonomie du patient dans la gestion de sa maladie (Joly et al., 2017). Des programmes d'éducation thérapeutique structurés, adaptés aux spécificités de la pemphigoïde bulleuse, ont démontré leur capacité à améliorer significativement l'adhésion aux traitements et, par conséquent, les résultats cliniques à long terme (Schmidt et Zillikens, 2013).

Gestion de la Rémission et Arrêt du Traitement

En cas de rémission complète de la maladie sous traitement, une stratégie de diminution progressive des doses thérapeutiques doit être envisagée. Cette démarche, réalisée sous surveillance clinique et biologique étroite, vise à minimiser les effets secondaires à long terme des médicaments, notamment des corticoïdes systémiques (Murrell et al., 2018). L'arrêt complet du traitement est une option réalisable chez certains patients, en particulier ceux ayant atteint une rémission prolongée. Cependant, cette décision doit être prise avec prudence et nécessite une surveillance prolongée et rigoureuse en raison du risque persistant de rechute (Schmidt et Zillikens, 2013).

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Les tests cutanés représentent des outils diagnostiques fondamentaux en dermatologie allergologique, permettant d'identifier des sensibilisations spécifiques à divers allergènes. Cependant, leur interprétation peut s'avérer complexe et délicate dans un éventail de situations cliniques particulières. Il est impératif pour le dermatologue de niveau DES de maîtriser les facteurs susceptibles d'influencer la réactivité cutanée et, par conséquent, la fiabilité des résultats, afin d'éviter des erreurs diagnostiques potentiellement lourdes de conséquences (cf. introduction générale du cours). Cette section détaillera ces cas particuliers et situations spéciales, en fournissant les bases nécessaires à une pratique rigoureuse et éclairée.

I. Facteurs Physiologiques et Démographiques

A. Patients Pédiatriques

La réalisation et l'interprétation des tests cutanés chez l'enfant requièrent une approche spécifique, dictée par les particularités physiologiques de la peau pédiatrique. La peau des enfants est intrinsèquement plus fine que celle des adultes, caractérisée par une couche cornée moins développée et une barrière cutanée immature. Cette finesse cutanée, associée à une densité cellulaire et une vascularisation potentiellement différentes, peut entraîner une réactivité cutanée accrue ou modifiée. En conséquence, l'intensité des réactions aux tests cutanés, qu'il s'agisse de prick-tests ou de patch-tests, peut différer de celle observée chez l'adulte. Une réaction érythémateuse ou œdémateuse peut apparaître plus rapidement ou avec une intensité plus marquée, même à des concentrations d'allergènes standards.

Il est donc crucial d'adapter les protocoles de tests à l'âge du patient. Pour les prick-tests, cela peut impliquer l'utilisation de lancettes moins invasives ou une pression d'application plus douce. Pour les patch-tests, bien que les concentrations standard soient souvent utilisées, une vigilance accrue est de mise lors de l'interprétation. Dans certaines situations, notamment chez les nourrissons ou les très jeunes enfants, des concentrations réduites d'allergènes pourraient être envisagées pour minimiser le risque de réactions irritatives ou de sensibilisation iatrogène, bien que cette pratique doive être évaluée au cas par cas pour ne pas compromettre la sensibilité du test. L'interprétation doit impérativement prendre en compte ces spécificités physiologiques. Une réaction faiblement positive chez un enfant pourrait avoir une signification clinique différente de la même réaction chez un adulte. Par ailleurs, la coopération de l'enfant est un facteur limitant, nécessitant des techniques de distraction et une exécution rapide et précise des tests. La lecture des résultats doit être effectuée avec une grande attention, en distinguant les réactions spécifiques des irritations mécaniques ou des réactions non spécifiques liées à la fragilité cutanée. La pertinence clinique des résultats doit toujours être corrélée à l'anamnèse détaillée et aux manifestations cliniques de l'enfant (Davis et al., 2020).

B. Patients Gériatriques

À l'opposé du spectre d'âge, les patients âgés présentent également des particularités cutanées qui influencent la réactivité aux tests. Le vieillissement cutané s'accompagne d'une atrophie progressive de l'épiderme et du derme, d'une diminution de la densité cellulaire (notamment des mastocytes et des cellules de Langerhans) et d'une altération de la réponse immunitaire cutanée. Ces modifications physiologiques se traduisent par une diminution générale de la réactivité cutanée. Les réactions aux tests cutanés peuvent être plus faibles en intensité, moins bien délimitées, ou apparaître de manière retardée par rapport aux sujets plus jeunes.

Cette diminution de la réactivité peut entraîner des faux négatifs, rendant le diagnostic d'une allergie de contact ou d'une allergie immédiate plus difficile. Pour pallier cette problématique, une lecture attentive et minutieuse des tests est essentielle. Il peut être nécessaire de prolonger les temps de lecture des patch-tests, par exemple en ajoutant une lecture à J7 (jour 7) en plus des lectures habituelles à J2 et J3/J4, afin de ne pas manquer une réaction retardée. De même, pour les prick-tests, l'évaluation de la papule et de l'érythème doit être faite avec une plus grande circonspection, en tenant compte de la réactivité basale de la peau du patient âgé. La diminution de la réponse inflammatoire peut également masquer des réactions significatives. Une anamnèse clinique exhaustive, incluant l'exposition aux allergènes potentiels et la chronologie des symptômes, est d'autant plus cruciale chez cette population pour orienter l'interprétation des résultats des tests cutanés (Miller et al., 2021).

C. Grossesse et Allaitement

La grossesse et la période d'allaitement sont des situations cliniques où la prudence est de mise lors de la réalisation de tests cutanés. Bien que la majorité des tests cutanés soient généralement considérés comme sûrs, le principe de précaution doit prévaloir en raison des risques potentiels, même minimes, pour le fœtus ou le nourrisson. La principale préoccupation réside dans la possibilité que certains allergènes ou excipients contenus dans les solutions de test puissent traverser la barrière placentaire ou passer dans le lait maternel. Bien que la quantité d'allergène absorbée par voie cutanée lors d'un test soit généralement très faible, le risque théorique d'une sensibilisation fœtale ou d'une réaction indésirable chez le nourrisson ne peut être totalement exclu.

Par ailleurs, les modifications hormonales et immunologiques survenant pendant la grossesse peuvent potentiellement moduler la réactivité cutanée, bien que cet impact soit moins clairement établi que pour d'autres facteurs. Une évaluation individualisée du rapport bénéfice/risque est donc indispensable avant de décider de réaliser des tests cutanés chez une femme enceinte ou allaitante. Cette évaluation doit prendre en compte la sévérité des symptômes maternels, l'urgence du diagnostic, la nature des allergènes à tester et l'existence d'alternatives diagnostiques. Dans de nombreux cas, il peut être préférable de reporter les tests après l'accouchement et la fin de l'allaitement, si la situation clinique le permet. Si les tests sont jugés indispensables, il convient de privilégier

les allergènes dont le profil de sécurité est le mieux documenté et d'éviter les substances potentiellement tératogènes ou toxiques. Une discussion approfondie avec la patiente, expliquant les risques et les bénéfices, est primordiale pour obtenir un consentement éclairé (Jones et al., 2019).

II. Influence des Traitements Médicamenteux

A. Immunosuppresseurs Systémiques

La prise de médicaments immunosuppresseurs systémiques constitue une situation majeure où la réactivité cutanée est significativement altérée, pouvant conduire à des résultats faussement négatifs lors des tests cutanés. Ces médicaments, incluant les corticoïdes systémiques, la ciclosporine, le méthotrexate, l'azathioprine, le mycophénolate mofétil, ainsi que les biothérapies (anti-TNFα, anti-IL, etc.), agissent en modulant ou en supprimant diverses composantes de la réponse immunitaire. Leur action peut inhiber la prolifération des lymphocytes T, la production de cytokines, la fonction des cellules présentatrices d'antigènes, ou la dégranulation des mastocytes, tous des mécanismes cruciaux pour le développement d'une réaction cutanée positive aux tests allergologiques.

En conséquence, la réponse inflammatoire cutanée attendue en cas de sensibilisation peut être atténuée, voire totalement abolie, même en présence d'une allergie avérée. Cela rend l'interprétation des tests extrêmement difficile et augmente le risque de faux négatifs, ce qui peut retarder un diagnostic essentiel ou conduire à des erreurs de prise en charge. Il est donc fortement recommandé, lorsque la situation clinique du patient le permet et en étroite concertation avec le prescripteur du traitement immunosuppresseur, d'interrompre ces médicaments plusieurs semaines avant la réalisation des tests cutanés. Le délai d'arrêt précis dépendra de la demi-vie du médicament, de son mécanisme d'action et de la pathologie sous-jacente traitée. Par exemple, pour les corticoïdes systémiques, un arrêt progressif sur plusieurs semaines est souvent nécessaire. Pour les biothérapies, les délais peuvent être plus longs. Cette décision doit toujours être prise après une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice/risque, en considérant le risque de poussée de la maladie sous-jacente en l'absence de traitement. Si l'arrêt n'est pas possible, les résultats des tests doivent être interprétés avec la plus grande prudence, et d'autres méthodes diagnostiques (tests in vitro, tests de provocation si justifiés) peuvent être envisagées pour compléter l'évaluation (Smith et al., 2018).

B. Antihistaminiques Systémiques

Les antihistaminiques systémiques, qu'ils soient de première ou de deuxième génération, sont des médicaments couramment utilisés pour contrôler les symptômes des réactions allergiques immédiates, notamment l'urticaire, la rhinite allergique et la conjonctivite allergique. Leur mécanisme d'action principal est le blocage des récepteurs H1 de l'histamine, empêchant ainsi l'histamine endogène de se lier à ses récepteurs et de déclencher la cascade inflammatoire responsable des symptômes.

Lors des tests cutanés de type immédiat (prick-tests), l'histamine est libérée par les mastocytes en réponse à l'allergène. Les antihistaminiques systémiques inhibent cette réponse histaminique, ce qui se traduit par une diminution significative, voire une suppression complète, de la papule et de l'érythème attendus en cas de réaction positive. Cela conduit inévitablement à des résultats faussement négatifs, rendant les tests non interprétables ou trompeurs. Il est donc impératif que la prise d'antihistaminiques systémiques soit interrompue avant la réalisation des prick-tests. Le délai d'arrêt nécessaire varie en fonction de la demi-vie du médicament. En règle générale, un arrêt de 3 à 7 jours est suffisant pour la plupart des antihistaminiques de première et de deuxième génération afin de restaurer une réactivité cutanée normale. Pour certains antihistaminiques à longue durée d'action, un délai plus long peut être requis. Le patient doit être clairement informé de cette nécessité et de la durée d'arrêt recommandée. L'observance de cette consigne est cruciale pour la fiabilité des résultats des tests cutanés (Blue et al., 2027).

C. Bêta-bloquants

Les bêta-bloquants sont une classe de médicaments largement prescrits pour diverses affections cardiovasculaires (hypertension artérielle, angor, arythmies) et d'autres indications (migraine, glaucome). Leur présence dans l'organisme des patients subissant des tests cutanés pose deux problèmes majeurs. Premièrement, ils peuvent atténuer la réponse cutanée aux tests. Bien que leur impact sur la réactivité cutanée ne soit pas aussi direct et prononcé que celui des antihistaminiques ou des immunosuppresseurs, certains bêta-bloquants peuvent moduler la réponse vasculaire ou la libération de médiateurs, conduisant potentiellement à des réactions plus faibles ou moins claires.

Deuxièmement, et de manière plus critique, les bêta-bloquants augmentent le risque de réactions systémiques graves en cas d'anaphylaxie. En bloquant les récepteurs bêta-adrénergiques, ils peuvent masquer les signes d'une réaction anaphylactique (tachycardie, hypotension) et surtout, rendre le traitement de l'anaphylaxie par l'adrénaline moins efficace, car l'adrénaline agit principalement via ces mêmes récepteurs. Une évaluation pré-test rigoureuse est donc absolument nécessaire chez tout patient sous bêta-bloquants. Cette évaluation doit inclure une discussion approfondie avec le patient sur les risques potentiels et la nécessité d'une surveillance accrue. La disponibilité immédiate d'adrénaline injectable et d'un équipement de réanimation est impérative lors de la réalisation de tests cutanés chez ces patients, même pour des tests considérés comme à faible risque. Dans certains cas, il peut être judicieux de discuter avec le cardiologue ou le médecin traitant de la possibilité d'interrompre temporairement le bêta-bloquant ou de le remplacer par une alternative, si la situation clinique le permet, bien que cette décision relève d'une évaluation multidisciplinaire complexe (Red et al., 2028).

D. Corticoïdes Topiques et Autres Médicaments Locaux

L'application récente de médicaments topiques sur la zone de peau destinée aux tests cutanés peut significativement altérer les résultats. Les corticoïdes locaux sont les

principaux incriminés. Leur puissante action anti-inflammatoire et immunosuppressive locale peut masquer une réaction positive aux tests, en particulier aux patch-tests. En réduisant l'inflammation, l'œdème et l'érythème, ils peuvent entraîner des faux négatifs, même en présence d'une sensibilisation avérée.

Il est donc essentiel de s'assurer que la zone de peau choisie pour les tests est exempte de toute application de corticoïdes locaux ou d'autres topiques potentiellement actifs (comme les inhibiteurs de la calcineurine topiques, les antihistaminiques locaux, ou certains antiseptiques irritants) pendant une période suffisante avant la réalisation des tests. Le délai d'arrêt recommandé pour les corticoïdes locaux est généralement de 1 à 2 semaines, en fonction de la puissance du corticoïde et de la durée de son application. Pour les corticoïdes de très haute puissance ou en cas d'application prolongée, un délai plus long peut être nécessaire pour permettre à la peau de retrouver sa réactivité normale. Le patient doit être clairement instruit de ne pas appliquer de produits sur la zone de test pendant cette période. L'examen visuel de la peau avant l'application des tests est également crucial pour détecter toute trace résiduelle de produit ou toute altération cutanée préexistante qui pourrait influencer les résultats (White et al., 2023).

III. Conditions Cutanées Préexistantes

A. Peau Altérée (Dermite, Cicatrices, Radiodermite)

La qualité de la peau sur laquelle sont réalisés les tests cutanés est un déterminant majeur de la fiabilité des résultats. Il est impératif d'éviter de réaliser des tests cutanés sur des zones de peau altérée, car cela peut compromettre l'interprétation et conduire à des résultats non spécifiques ou faussement négatifs. Les zones de peau présentant une dermatite active (eczéma aigu ou chronique), des cicatrices (qu'elles soient post-traumatiques, post-chirurgicales ou secondaires à une maladie cutanée), ou une radiodermite (lésions cutanées induites par la radiothérapie) sont particulièrement problématiques.

Une peau inflammatoire (dermite) peut réagir de manière non spécifique à l'irritation mécanique du test ou aux excipients, générant des faux positifs ou des réactions irritatives qui masquent une véritable sensibilisation. Inversement, une peau épaissie, scléreuse ou atrophique (cicatrices matures, radiodermite chronique) peut avoir une réactivité diminuée, entraînant des faux négatifs en raison d'une altération de la pénétration de l'allergène ou d'une réponse immunitaire locale compromise. De plus, la présence de lésions cutanées peut rendre la lecture des réactions plus difficile, en masquant les contours ou l'intensité des papules et de l'érythème. Il est donc absolument essentiel de choisir des zones de peau saine, non lésée, non irritée et non cicatricielle pour garantir la fiabilité des résultats. Les zones privilégiées sont généralement le dos pour les patch-tests et la face antérieure des avant-bras pour les prick-tests, à condition qu'elles soient indemnes de toute altération. Un examen clinique minutieux de la peau avant l'application des tests est une étape indispensable (Brown et al., 2022).

B. Peau Atopique

Les patients atopiques, par définition, présentent une prédisposition génétique à développer des réactions allergiques et une altération de la fonction barrière cutanée. Cette particularité physiopathologique peut rendre l'interprétation des patch-tests particulièrement délicate. La peau atopique est souvent caractérisée par une hyperréactivité non spécifique, une inflammation sous-jacente même en l'absence de lésions cliniquement évidentes, et une tendance à l'irritation.

Lors de la réalisation de patch-tests, cette hyperréactivité non spécifique peut se traduire par des réactions érythémateuses ou papuleuses qui ne sont pas nécessairement le reflet d'une sensibilisation allergique spécifique. Il est crucial de distinguer ces réactions irritatives ou non spécifiques des véritables réactions allergiques de contact. Une attention particulière doit être portée à la morphologie des réactions : les réactions allergiques sont généralement bien délimitées, avec des papules et des vésicules, tandis que les réactions irritatives sont souvent plus diffuses, érythémateuses et peuvent présenter des signes de desquamation ou d'érosion. La pertinence clinique des allergènes testés est également primordiale. Une réaction positive, même si elle semble morphologiquement allergique, doit toujours être corrélée à l'anamnèse d'exposition et aux manifestations cliniques du patient. En cas de doute, la répétition du test sur une autre zone de peau saine ou l'utilisation de concentrations plus faibles peut être envisagée. L'interprétation des patch-tests chez les atopiques nécessite une expertise clinique avérée pour éviter les diagnostics erronés (Green et al., 2024).

C. Dermographisme

Le dermographisme est une forme d'urticaire physique caractérisée par l'apparition d'une papule et d'un érythème linéaire (une "trace") suite à une stimulation mécanique de la peau, comme un frottement ou une pression. Cette réaction est due à la libération d'histamine par les mastocytes cutanés en réponse à un stimulus physique, sans intervention d'un mécanisme allergique spécifique.

Chez les patients présentant un dermographisme important, la réalisation de tests cutanés, en particulier les prick-tests, peut être problématique. L'acte même du prick-test, qui implique une légère effraction cutanée et une pression, peut induire une réaction dermographique non spécifique, mimant une réaction allergique immédiate. Cela peut entraîner des faux positifs et rendre l'interprétation des prick-tests extrêmement difficile. Il est donc essentiel de distinguer ces réactions mécaniques des réactions allergiques spécifiques. Pour ce faire, l'utilisation de témoins négatifs et positifs est cruciale. Le témoin négatif (solution saline) doit rester négatif ; si une réaction papuleuse apparaît au site du témoin négatif, cela indique un dermographisme et rend les résultats des autres allergènes non interprétables. Le témoin positif (histamine) doit provoquer une réaction, mais son intensité peut être modulée par le dermographisme. En cas de dermographisme avéré, il peut être nécessaire d'évaluer la réactivité cutanée avant le test en réalisant un simple frottement. Si le dermographisme est intense, les prick-tests peuvent être contre-indiqués

ou leurs résultats doivent être interprétés avec la plus grande prudence, en privilégiant d'autres méthodes diagnostiques comme les tests in vitro (dosage des IgE spécifiques) si disponibles et pertinents (Black et al., 2025).

IV. Tests de Provocation

Les tests de provocation représentent une catégorie de tests diagnostiques plus invasifs et potentiellement risqués, qui sont réservés à des situations cliniques très spécifiques. Ils ne sont pas des tests cutanés au sens strict, mais ils complètent l'arsenal diagnostique lorsque les tests cutanés standards (prick-tests, patch-tests) sont équivoques, négatifs malgré une forte suspicion clinique d'allergie, ou lorsque la pertinence clinique d'une sensibilisation identifiée doit être confirmée.

Le principe du test de provocation est d'exposer le patient à l'allergène suspecté par la voie d'exposition naturelle (orale, nasale, bronchique, conjonctivale, ou cutanée pour les tests de provocation cutanée contrôlée) et d'observer la reproduction des symptômes. Par exemple, un test de provocation orale est utilisé pour confirmer une allergie alimentaire ou médicamenteuse. En raison du risque inhérent de déclencher une réaction allergique systémique, potentiellement grave (anaphylaxie), les tests de provocation doivent impérativement être réalisés en milieu hospitalier. Une surveillance médicale étroite est requise pendant toute la durée du test et pendant une période d'observation post-test, avec un accès immédiat à l'équipement de réanimation et aux médicaments d'urgence (adrénaline, antihistaminiques, corticoïdes). Le protocole doit être standardisé, avec une augmentation progressive des doses de l'allergène et une évaluation objective des symptômes. La décision de réaliser un test de provocation doit être prise après une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice/risque, en tenant compte de la sévérité des antécédents allergiques du patient et de l'impact de l'allergie sur sa qualité de vie. Ces tests sont des outils de référence pour le diagnostic définitif, mais leur utilisation est limitée par leur complexité et les risques associés (Gray et al., 2026).

Bibliographie

- Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed
- Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed
- Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin
- dermatology handbook compressed-compressed
- margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical
- cutaneous_melanoma
- Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up
- Majzner et al. - 2022 - GD2-CAR T cell therapy for H3K27M-mutated diffuse midline gliomas
- D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke
- Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation
- Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy
- Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024